

Segundo Parcial de Métodos Numéricos Avanzados Tema V

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2	3		Calificación

1) Sea la función $x(t) = \cos(t)$ en el intervalo $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$, $x(t) = x(t + \pi/2)$

a) Hallar la Serie Trigonométrica de Fourier de $x(t)$

b) Usando el desarrollo hallado en a hallar el desarrollo de $y(t) = x'(t)$

2) Dada la función $x(t) = e^{-2|t|}$. Hallar su Transformada de Fourier

3) Dada la ecuación diferencial

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$

a) Desarrollar un esquema de diferencias finitas implícito con 4 nodos internos si

$$u(0, t) = u(1, t) = 0 \quad y \quad u(x, 0) = \sin(x) \quad u_t(x, 0) = 0$$

b) Desarrollar un esquema de diferencias finitas implícito con 4 nodos internos si

$$u_x(0, t) = u(1, t) = 0 \quad y \quad u(x, 0) = \cos(x) \quad u_t(x, 0) = x$$